

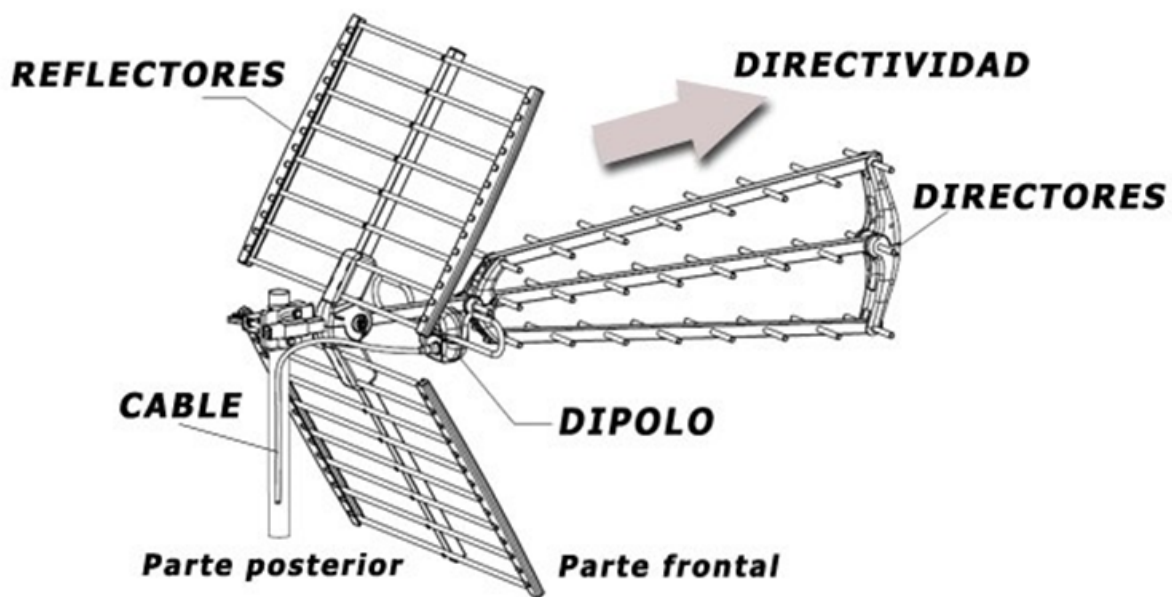
Alumnos: Dragos Cornel Iván, Julián Arias Andrada, Jose Antonio Campos

Tarea 2.-Análisis de las características de las antenas.

1º.-Busca información de las características de la antena de TDT que disponemos en el taller.

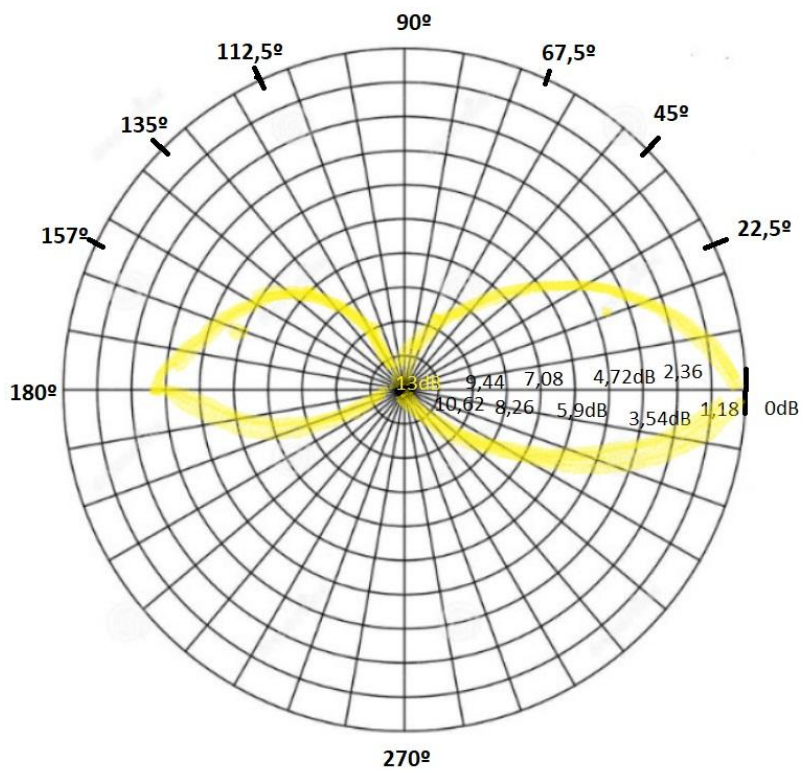
Se trata de una antena Yagi Uda, la más utilizada en la recepción de televisión digital terrestre. Dicha antena está compuesta por un dipolo plegado junto a una serie de reflectores encargados de aumentar la potencia de recepción de señal en una dirección (diagrama polar).

Estas varillas reflectoras son pasivas puesto que no necesitan alimentación. La distancia respecto al dipolo y el material que las confirma, determinan su funcionamiento.



2º.-Realiza de forma práctica las características de directividad, ganancia, polarización de la antena, ancho de haz, relación delante-atrás, etc.

Nivel	56	52	47	46.5	43	47	49	50	54
(dBμV)									
Atenuación	0	4	9	9,5	13	9	7	6	2
(dBμV)									



Multiplexor	Canal	Frecuencia MHz	PWR (dBuV)
23	Canal Málaga HD	490	41
23	101TV HD	490	42.6
23	Mundo	490	43
24	La 2	498	54.6
24	24h	498	49
33	tdp	570	47.5
33	Clan	570	47.5
34	Canal Sur	578	42.1

34	Andalucía TV	578	42.1
35	Boing	586	54.3
35	Energy	586	54.3
35	Mega	586	54.3
35	TRECE	586	54.3
36	Torrevisión	594	52
39	GOL	618	55
39	DMAX	618	55

39	Disney Channel	618	55
39	Paramount Network	618	55
42	Antena3	642	54.5
42	laSexta	642	54.5
42	neox	642	54.5
42	nova	642	54.5
44	Telecinco	658	53
44	Cuatro	658	55.5
44	FDF	658	55.5
44	Divinity	658	55.5
47	BeMad tv HD	682	55.8
24	La 1	498	56

Gira la antena un ángulo de 90° sobre su eje poniendo el dipolo en el plano vertical. Anota el valor de las ganancias recibidas en estas condiciones y compara con los valores conseguidos con la polarización horizontal.

	Grado	Potencia PWR	Frecuencia	
	0°	57	498	
Canal 24	45°	48	498	
	90°	39	498	

Sustituye la antena TDT por un dipolo construido por vosotros y comparar los valores de ganancia recibidos.

Canal	Grados	Potencia	Altura dipolo
24	0°	59 dBuV	3,5 metros







Realizar memoria en power point u otro editor indicando enunciados, materiales e instrumentos, proceso, resultados, gráficos y observaciones (opinión personal, dificultades y propuestas de mejora).

Los materiales que hemos utilizado para realizar la práctica con el medidor de campo han sido:

- Antena Yagi .
- Cable coaxial F.
- Dipolo plegado .
- Una base giratoria para ajustar los grados de directividad.

Con estos materiales hemos hecho unas series de mediciones captando señales de televisión terrestre, en la cual hemos ido canal por canal realizando un análisis de cada uno apuntando sus parámetros (frecuencias, potencia, y nivel de señal) , y además comprobamos el nivel de señal y cantidad de potencia de un mismo canal cambiando la dirección de la base en distintos grados.

Hemos creado nuestro propio dipolo utilizando un cable conductor de cobre, un cable coaxial F y una bornera de empalme. Luego hemos hecho mediciones con el medidor de campo y nuestro dipolo casero. Con un instrumento extra hemos elevado el dipolo a una

altura aproximada de 3 metros y hecho el analisis de los parámetros captando una potencia de 59 dBuV.

Ha sido una práctica entretenida en la que hemos aprendido a captar señales de televisión terrestre con el medidor de campo y hemos podido comprender cómo afecta la posición de la antena a la recepción de señales. Además hemos podido poner en práctica el trabajo realizado del "manual de medidor de campo" y utilizarlo para esta práctica.

Como dificultad hemos encontrado obstáculos debido a la presencia de otros seres en el patio por lo cual hemos tenido que colocarnos en una zona segura para la protección de la antena. Para mejorar la recepción de señales podríamos haber colocado la antena y el medidor en el centro del patio de recreo.